

Modulación Digital

Universidad ORT Uruguay

Prof. Fernando Paganini

Versión electrónica 2024 elaborada por

Andrés Ferragut y Fabián Kozynski

Revisado en: 2024

Índice

1. Introducción	2
2. Procesos aleatorios	6
2.1. Ruido y modelos determinísticos	6
2.2. Repaso breve de probabilidad	10
2.3. Procesos aleatorios estacionarios	11
2.4. Modulación y procesos estacionarios	16
2.5. Análisis del ruido pasabanda	17

Capítulo 1

Introducción

Buena parte de los sistemas de ingeniería electrónica o de telecomunicaciones procesan información en forma de *señales*, que son sometidas a diversas operaciones, por ejemplo:

- Transducción de una magnitud física a otra, por ej: $p(t) \rightarrow v(t)$ (sonido $\rightarrow$ voltaje).
- Transmisión / Recepción (a través de un medio que transporta ondas).
- Conversión Análogo/Digital, Digital/Analógica.
- Modulación / detección (para acondicionar una señal a un canal).
- Codificación (para corregir errores o seguridad).

Idealmente, las operaciones en los ejemplos anteriores serían todas *reversibles*. En la práctica, la inversión es imperfecta, por diferentes razones: distorsión, errores de cuantificación, ruido.

También interesan operaciones no reversibles de “procesamiento de señales”, por ejemplo filtrado, compresión, segmentación.

En este curso veremos en detalle las operaciones de Modulación / Detección digital.

Definiciones de Modulación

Real Academia “Variar con fines armónicos las cualidades del sonido en el habla o en el canto.”

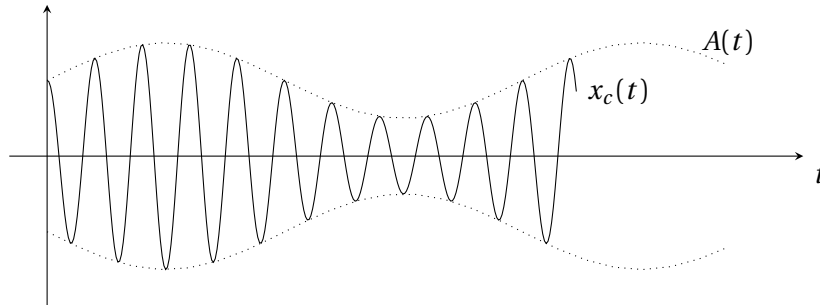
Uso clásico en telecomunicaciones Variar las propiedades (amplitud, frecuencia, fase) de un senoide “portadora.”^a efectos de transmitir una señal.

Uso moderno, generalizado Representar información en términos de formas de ondas apropiadas a su transmisión por un canal. Incluye modulación digital.

La operación inversa es la demodulación o detección.

Ejemplo 1. Amplitud modulada

$$x_c(t) = \underbrace{A_c (1 + \mu x(t))}_{A(t) \text{ amplitud, depende del mensaje.}} \cos(2\pi f_c t).$$

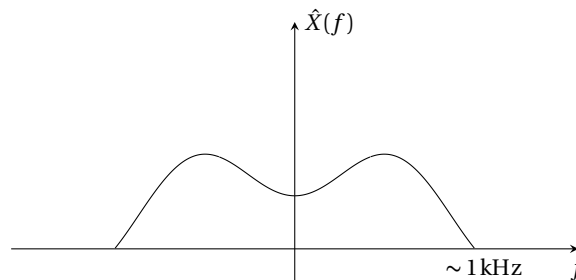


- $x(t)$ varía lentamente, por ejemplo una señal de voz de hasta unos pocos kHz.
- $f_c \approx 1$ MHz, mucho más rápido.

Razones para modular

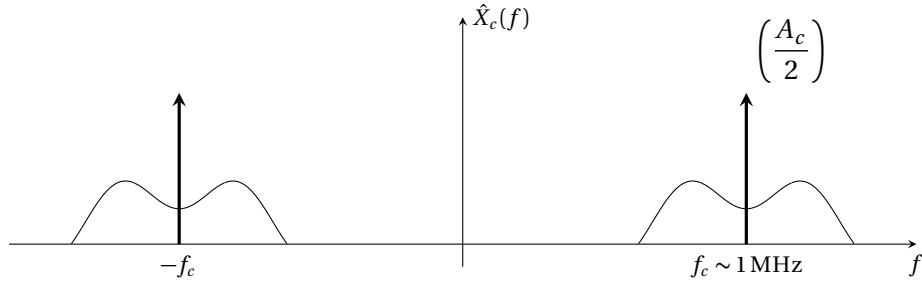
1. El canal tiene buena propagación en frecuencias cercanas a f_c , pero no en la “banda base” de $x(t)$.
2. Permite el multiplexado en frecuencia, compartir el canal.

Para ver lo primero, usamos la Transformada de Fourier, $x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{X}(f)$.



Usando la propiedad de modulación de la Transformada de Fourier, tenemos:

$$\hat{X}_c(f) = \frac{A_c}{2} [\delta(f + f_c) + \delta(f - f_c) + \mu \hat{X}(f + f_c) + \mu \hat{X}(f - f_c)].$$



Un canal de radio tiene buena propagación en $f \sim 1 \text{ MHz}$, no así en $f \sim 1 \text{ kHz}$ (esto requeriría antenas de $\sim 100 \text{ Km}$). Por tanto, la modulación adapta la señal al canal.

El *multiplexado en frecuencia* consiste en que dos ondas comparten el mismo canal con diferentes f_c . Por ejemplo, sean dos antenas de radio que transmiten a frecuencias $f_{c1} = 770 \text{ kHz}$ y $f_{c2} = 810 \text{ kHz}$. Las señales transmitidas respectivamente por cada antena son

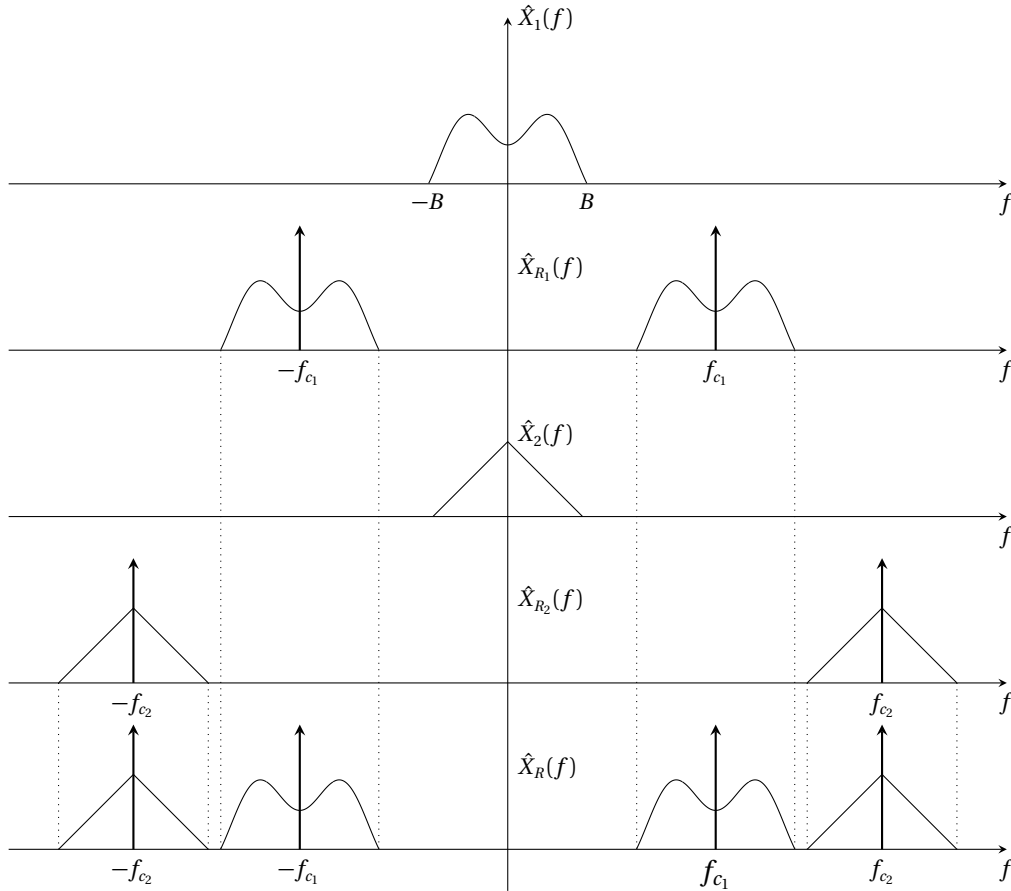
$$x_{c1}(t) = A_{c1} (1 + \mu_1 x_1(t)) \cos(2\pi f_{c1} t),$$

$$x_{c2}(t) = A_{c2} (1 + \mu_2 x_2(t)) \cos(2\pi f_{c2} t).$$

Si cada señal se encuentra sometida a una atenuación K_1 y K_2 antes de llegar al receptor, la señal recibida por éste es

$$x_R(t) = x_{R1}(t) + x_{R2}(t) = K_1 x_{c1}(t) + K_2 x_{c2}(t).$$

Graficamos su espectro de Fourier.



Si los canales no se solapan en frecuencia, puedo seleccionar uno de ellos mediante un filtrado selectivo, entonces escucho una sola radio.

Faltaría ver como recuperar el mensaje $x(t)$ de la onda modulada, para esto hacemos uso de una demodulación o detección.

En el caso de AM, lo más sencillo es un “detector de envolvente” que extrae la amplitud $A(t) = (1 + \mu x(t))$ de la onda modulada. $A(t)$ es proporcional al mensaje, a menos de un término de continua que puede eliminarse.

En este curso se estudiará la modulación *digital*, donde el mensaje $x(t)$ es una sucesión de símbolos. Se busca como mejor representarlos a efectos de su transmisión por un canal. Aquí también analizaremos la eficiencia espectral y el impacto del ruido.

Capítulo 2

Procesos aleatorios

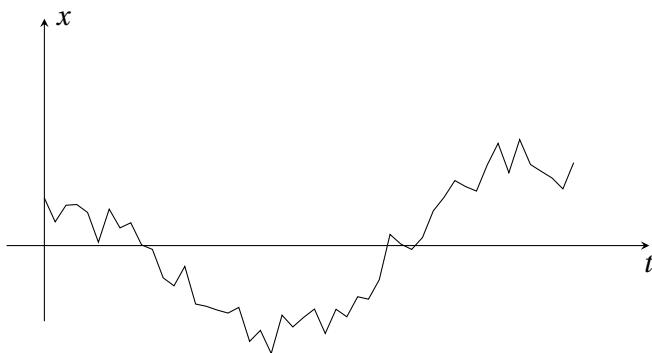
2.1. RUIDO Y MODELOS DETERMINÍSTICOS

Denominamos “ruido.”^{en} un sistema de comunicaciones a una señal que se superpone a las de interés, originada en diversas cuasas, por ejemplo:

- agitación térmica
- llaves que conmutan
- interferencia de otros canales

Características:

- impredecible
- persistente
- aperiódico



Al diseñar el sistema de comunicación no conocemos la forma de onda, pero es posible conocer información “en promedio”.

Dos posibles modelos:

Determinístico, promedios en el tiempo

$$\text{Valor medio: } \langle x \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) dt$$

$$\text{Potencia media: } \langle x^2 \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^2(t) dt$$

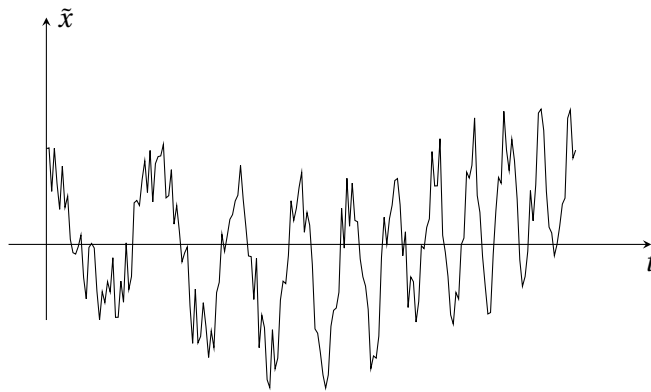
Proceso aleatorio $X(t, \alpha)$, promedios “en el ensemble”, es decir en “sorteo” α .

$$\text{Valor esperado: } E[X(t, \alpha)]$$

$$\text{Momento de orden 2: } E[X^2(t, \alpha)]$$

Nos interesa obtener información *espectral* sobre este tipo de señales, pese a no disponer de una fórmula sencilla para $x(t)$ y por tanto no disponer de una transformada de Fourier.

En ese sentido, comparemos una señal de ruido como $x(t)$ de la figura anterior con otra,



Puede ocurrir que la potencia media sea igual en ambas, es decir $\langle x^2 \rangle = \langle \tilde{x}^2 \rangle$, pero su efecto en un sistema será en general diferente, debido a que la segunda “varía más rápido” en el tiempo. Por ejemplo, a la salida de un pasabajos, $\tilde{x}$ se atenuará más, su potencia está en “frecuencias más altas”. Queremos formalizar este concepto pese a que no disponemos de una transformada de Fourier de la propia señal.

El camino para el análisis es el estudio de la *autocorrelación* de la señal $r_x(\tau)$, y su transformada de Fourier, la *densidad espectral de potencia* $S_x(f)$. Repasamos ambos conceptos a continuación, comenzando por los modelos determinísticos.

Modelo determinístico: señales de potencia finita

Autocorrelación y densidad espectral de potencia

$$r_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \overline{x(t - \tau)} dt.$$

Propiedades.

$$1. \quad r_x(0) = \langle x^2 \rangle.$$

$$2. |r_x(\tau)| \leq r_x(0).$$

$$3. r_x(\tau) = r_x(-\tau) \text{ si } x(t) \text{ es real.}$$

Un valor grande de $r_x(\tau)$ quiere decir que $x(t)$ “tiende a repetirse” cada τ segundos. Entonces $r_x(\tau)$ tiene información de tipo espectral, es decir revela las periodicidades de la señal. Esto conduce a considerar su transformada de Fourier,

$$r_x(\tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} S_x(f) \quad \text{densidad espectral de potencia.}$$

Propiedades.

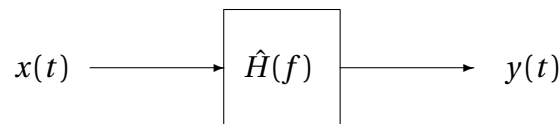
$$1. S_x(f) \geq 0.$$

$$2. \langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df.$$

Nos dice como se distribuye la potencia en frecuencia.

Filtrado

Excitamos un sistema LTI, con respuesta impulsiva $h(t)$, respuesta en frecuencia $\hat{H}(f)$, con una señal de potencia finita $x(t)$.



Se cumple:

$$r_y = r_x * h * \tilde{h} \quad \text{donde } \tilde{h}(t) = h(-t)$$

$$\Rightarrow S_y(f) = S_x(f) |\hat{H}(f)|^2.$$

Correlación y densidad espectral cruzada de dos señales

$$r_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \overline{y(t-\tau)} dt.$$

$$r_{xy} = \overline{r_{yx}(-\tau)}.$$

$$S_{xy}(f) = \mathcal{F}[r_{xy}(\tau)] \quad (\text{no necesariamente positiva}).$$

Si $y(t)$ se obtiene de filtrar $x(t)$ como arriba:

$$r_{xy} = r_x * \tilde{h}, \quad S_{xy}(f) = \overline{\hat{H}(f)} S_x(f).$$

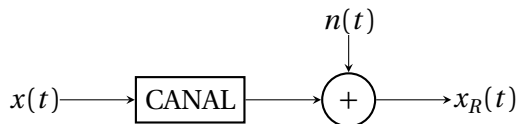
Señales “incoherentes”: si $r_{xy} \equiv 0$. En ese caso, $\langle (x+y)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle$.

Ruido blanco

Señal que cumple $S_n(f) \equiv \frac{\eta}{2} \forall f$. La potencia de salida de un filtro excitado por ruido blanco es

$$N = \frac{\eta}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{H}(f)|^2 df.$$

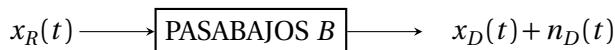
Aplicación: ruido en la comunicación de banda base



Suponemos:

- $x(t)$ señal de banda acotada a B , potencia $\langle x^2 \rangle$.
- $x_R(t) = K x(t) + n(t)$, $n(t)$ ruido blanco, $S_n(f) = \frac{\eta}{2}$.

Si comparamos potencias, la señal está sumergida en ruido (de potencia infinita!) Para mejorar las cosas agregamos un filtro pasabajos de ancho B .



A la salida tenemos $x_D(t) = K x(t)$ y un ruido $n_D(t)$ de potencia media

$$\langle n_D^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_{n_D}(f) df = \frac{\eta}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{H}(f)|^2 df = \eta B.$$

Por lo tanto, relación señal - ruido a la salida es

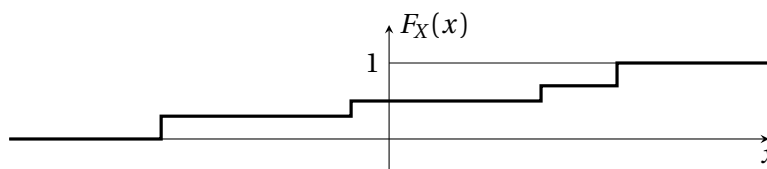
$$\left(\frac{S}{N} \right)_D = \frac{K^2 \langle x^2 \rangle}{\eta B}.$$

2.2. REPASO BREVE DE PROBABILIDAD

La teoría de probabilidades se basa en postular un espacio abstracto Ω en el que se “sortea” un elemento α . Se asigna una probabilidad $P(A) \in [0, 1]$ a ciertos subconjuntos $A \subset \Omega$, llamados “sucesos”.

Si lo aleatorio es un número real, podríamos tomar $\Omega = \mathbb{R}$, pero en general se piensa en el sorteo como algo que está “detrás” determina el valor $X(\alpha)$ a través de una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, llamada *variable aleatoria* (V.A.)

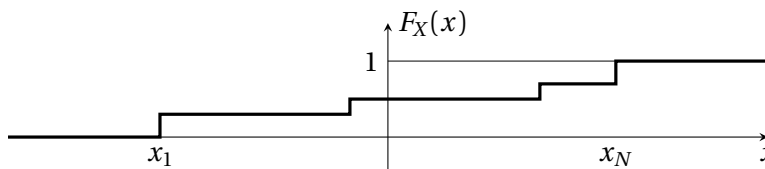
La función de distribución de una V.A. se define como $F_X(x) = P(\{X \leq x\})$



$F_X(x)$ está entre 0 y 1, es monótona creciente y continua a la derecha.

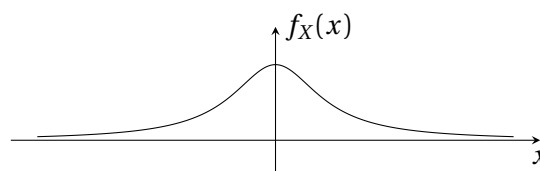
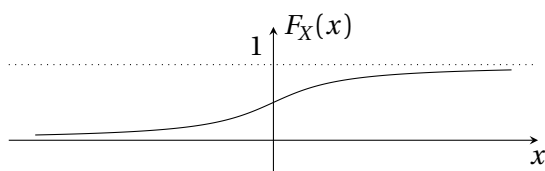
Ejemplo 2. *Variable aleatoria discreta.*

X toma sólo los valores $\{x_1, \dots, x_N\}$.



Cada salto es $p_i = P(X = x_i)$.

Ejemplo 3. *Variable aleatoria absolutamente continua, $\exists f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$ densidad.*



$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

Nota: Se puede definir una densidad para las V.A. discretas si se aceptan en ella δ 's de Dirac. Es decir, en este caso

$$f_X(x) = \sum_i p_i \delta(x - x_i).$$

Esta convención se adopta en lo que sigue.

Valor esperado de una variable aleatoria

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx.$$

Representa el promedio ponderado por la probabilidad. Notar que en el caso de las V.A. discretas, lo anterior equivale a $E[X] = \sum_i x_i p_i$.

Momento de orden k

$$E[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f_X(x) dx.$$

Varianza: $\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2$.

Ejemplo 4. V.A. Gaussiana,

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}; \quad E[X] = \mu, \quad \text{Var}[X] = \sigma^2.$$

Distribución *conjunta* de n variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$:

$$F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(\{X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n\}).$$

Independencia

- 2 sucesos $A, B \subset \Omega$ son independientes si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- 2 V.A. X, Y , son independientes si los sucesos $\{X \leq x\}, \{Y \leq y\}$ son independientes, es decir

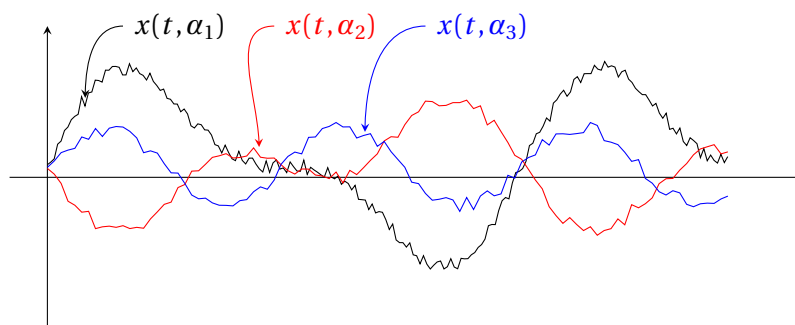
$$F_{XY}(x, y) = F_X(x)F_Y(y).$$

Propiedad: Si X, Y independientes $\Rightarrow E[XY] = E[X]E[Y]$.

Este valor esperado también es una forma de *correlación*. Si $X(\alpha)$ e $Y(\alpha)$ se “acompañan”, $E[XY]$ da grande. $\langle X, Y \rangle = E[XY]$ es un producto interno entre V.A. de $E[X^2]$ finito.

La *covarianza* de 2 V.A. se define como $E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y]$. Si X, Y independientes, entonces $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Se dice que están no correlacionadas. El recíproco no vale en general, sí para V.A. Gaussianas.

2.3. PROCESOS ALEATORIOS ESTACIONARIOS



Sorteo una señal a través de $\alpha \in \Omega$, espacio de probabilidad.

- Para cada sorteo α tengo una *trayectoria* $X(t, \alpha)$.
- Para cada t tengo una variable aleatoria $X(t)$. En particular, tiene una distribución de probabilidad $F_{X(t)}(x)$ y puedo calcular momentos $E[X(t)]$, $E[X^2(t)]$: promedios en el “ensemble”, para t fijo.

La familia de distribuciones *conjuntas* de las variables aleatorias $X(t_1), \dots, X(t_n)$ para cualesquiera tiempos $(t_1, t_2, \dots, t_n)$ caracteriza al proceso.

En general la distribución del proceso puede variar en el tiempo. Un proceso se dice **estrictamente estacionario** si esto no ocurre, es decir que la distribución de $(X(t_1), \dots, X(t_n))$ es igual a la de $(X(t_1 + \tau), \dots, X(t_n + \tau))$ para cualquier τ .

Se trabaja en general una noción más amplia de proceso estacionario, a definirse a continuación. Notamos que cualquier proceso estrictamente estacionario con momento de segundo orden finito cumple también la definición que sigue.

Proceso estacionario (sentido amplio)

Un proceso aleatorio $X(t)$ es estacionario en sentido amplio si se cumple:

1. $E[X(t)] = \mu$, constante en el tiempo.
2. $E[X(t)X(t - \tau)] = R_X(\tau)$ (autocorrelación en sentido aleatorio) independiente de t .

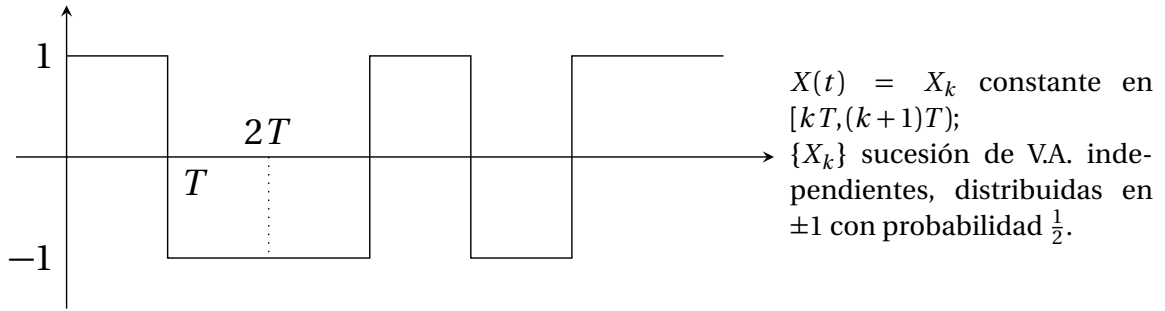
Ejemplo 1: Sinusoide de fase aleatoria.

$X(t) = \cos(\omega_0 t + \theta)$, con θ variable aleatoria de distribución uniforme en $[0, 2\pi]$. Esto modela una señal sinusoidal con frecuencia conocida pero de la que no tenemos información de sincronismo.

$$\begin{aligned} E[X(t)X(t-\tau)] &= E[\cos(\omega_0 t + \theta)\cos(\omega_0(t-\tau) + \theta)] \\ &= E\left[\frac{\cos(\omega_0 \tau)}{2} + \frac{\cos(2\omega_0 t - \omega_0 \tau + 2\theta)}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2} \cos(\omega_0 \tau) + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos(2\omega_0 t - \omega_0 \tau + 2\theta)}{2} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \cos(\omega_0 \tau). \end{aligned}$$

Por lo tanto $R_X(\tau) = \frac{1}{2} \cos(\omega_0 \tau)$. Por un cálculo similar tenemos que $E[X(t)] = 0$, y por lo tanto el proceso es estacionario en sentido amplio.

Ejemplo 2: Onda binaria aleatoria



Es fácil ver que $E[X(t)] = 0$. ¿ $X(t)$ es estacionario? No, los instantes $\{kT\}$ son “especiales”. En particular, $E[X(t)X(t-\tau)]$ va a depender no sólo de τ , sino también de si hay o no una frontera de intervalo kT entre estos tiempos. Por ejemplo:

$$X\left(\frac{T}{4}\right) = X\left(\frac{3T}{4}\right) \text{ con probabilidad 1, pero } P\left(X\left(\frac{3T}{4}\right) = X\left(\frac{5T}{4}\right)\right) = \frac{1}{2},$$

de donde se deduce que $E[X(t)X(t-\tau)]$ vale 1 para $t = \frac{3}{4}$, y vale 0 para $t = \frac{5}{4}$. O sea que no tenemos una autocorrelación dependiente solo de τ .

Una forma de definir una onda binaria aleatoria estacionaria es agregar un retardo aleatorio D , uniforme en $[0, T]$, e independiente de $X(t)$. Intuitivamente, esto quita el sincronismo de los instantes kT y “todos los tiempos se vuelven iguales”.

Formalmente, sea $Y(t) = X(t-D)$. Este proceso es constante, igual a X_k en el intervalo $[kT+D, (k+1)T+D)$. Fijados dos tiempos, $t-\tau$, t sea “A.” el suceso “ambos tiempos caen en el mismo intervalo (mismo k)”. Como la distribución de D es uniforme en $[0, T]$, la probabilidad de A decrece linealmente con τ hasta $\tau = T$, donde se vuelve nula. Es decir

$$P(A) = \begin{cases} 1 - \frac{|\tau|}{T} & 0 \leq |\tau| \leq T, \\ 0 & |\tau| > T. \end{cases}$$

Calculamos $E[Y(t)Y(t-\tau)]$, utilizando la probabilidad condicional a los sucesos A y su complemento A^c . Si ocurre A, $Y(t) = Y(t-\tau) = \pm 1$ por tanto el valor esperado condicional es $E[Y(t)Y(t-\tau) | A] = 1$.

$\tau)|A] = 1$. Si en cambio ocurre A^c , $Y(t)$, $Y(t - \tau)$ son independientes y el valor esperado es cero. Combinandolos

$$\begin{aligned} E[Y(t)Y(t - \tau)] &= E[Y(t)Y(t - \tau)|A] \cdot P(A) + E[Y(t)Y(t - \tau)|A^c] \cdot P(A^c) \\ &= 1 \cdot P(A) + 0 \cdot P(A^c) \\ &= P(A). \end{aligned}$$

Como $P(A)$ depende sólo de τ , $Y(t)$ es estacionario con autocorrelación

$$R_Y(\tau) = \begin{cases} 1 - \frac{|\tau|}{T} & 0 \leq |\tau| \leq T, \\ 0 & |\tau| > T. \end{cases}$$

Relación entre correlaciones temporales y probabilísticas

Para un proceso estacionario tenemos entonces dos definiciones de autocorrelación:

- La aleatoria $R_X(\tau) = E[X(t)X(t - \tau)]$.
- En cada trayectoria $x(t) = X(t, \alpha)$ (cada resultado del sorteo), podemos calcular la autocorrelación determinística $r_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)x(t - \tau)dt$.

En principio, la segunda podría depender de α (el sorteo), y no tendría por qué coincidir con la primera. Sin embargo, en una clase importante de procesos, llamados *ergódicos*, se verifica la igualdad de las medias temporales y probabilísticas.

Recordar: “Ley de los grandes números” en probabilidad.

Dado $X_1, X_2, \dots, X_k, \dots$ sucesión de V.A. independientes, idénticamente distribuidas (I.I.D.), con $E[X_k] = \mu$. Entonces con probabilidad 1,

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_k}{k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \mu.$$

Promedio temporal = promedio probabilístico.

Esto es un ejemplo de *ergodicidad* (en la media). Vale para variables independientes, o en aquellas en que la dependencia se “apaga” al alejarnos en el tiempo.

Versión de tiempo continuo: $X(t)$ ergódico en el media si

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} X(t)dt \underset{\text{con prob 1}}{=} E[X(t)].$$

$X(t)$ ergódico en el autocorrelación si:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} X(t)X(t - \tau)dt \underset{\text{con prob 1}}{=} E[X(t)X(t - \tau)].$$

En otras palabras $R_X(\tau) = r_X(\tau)$ con probabilidad 1.

Intuitivamente, en un proceso ergódico la trayectoria de $X(t, \alpha)$ toma a lo largo del tiempo valores representativos de la distribución, de modo que los promedios temporales reconstruyen el promedio en todos los posibles sorteos.

En adelante, supondremos que todos los procesos estacionarios que encontraremos son ergódicos. Los promedios en el tiempo y en la muestra coinciden.

Densidad espectral de potencia de un proceso ergódico

Si se cumple la identidad $R_X(\tau) = r_X(\tau)$, podemos utilizar la transformada de Fourier de la primera para calcular la densidad espectral de potencia de las trayectorias del proceso. Lo hacemos en los ejemplos anteriores:

1. Sinusoide de fase aleatoria, $\cos(\omega_0 t + \theta)$.

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2} \cos(\omega_0 \tau) \Rightarrow S_X(f) = \frac{\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0)}{4}.$$

Nota: el mismo resultado se obtiene para sinusoides determinísticas sin fase aleatoria. Esto no sorprende, ya que el cambio de fase no afecta la autocorrelación.

2. Onda binaria aleatoria con retardo uniforme

$$R_Y(\tau) = 1 - \frac{|\tau|}{T} \quad \text{para } |\tau| \leq T \quad \Rightarrow S_Y(f) = T [\text{sinc}^2(\pi f T)].$$

Esto nos dice donde se distribuye la potencia de una onda digital, lo cual sería difícil de obtener sin recurrir a la ergodicidad.

Nota: sin el retardo aleatorio el proceso deja de ser estacionario, no puedo hallar $R_X(\tau)$. Pero en cada trayectoria, el retardo no afecta r_x , por lo tanto se puede argumentar que la densidad espectral de potencia calculada vale para la onda binaria sin retardo.

Procesos Gaussianos

Un proceso es Gaussiano si las distribuciones conjuntas de $(X(t_1), \dots, X(t_n))$ son normales (multivariadas) para cualesquiera $t_1, \dots, t_n$. En particular, para cada t $X(t)$ es una variable aleatoria normal, de densidad $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$.

Propiedad: una operación lineal (en particular, filtrado) aplicada a un proceso Gaussiano da un resultado Gaussiano.

Ejemplo:

Ruido blanco, Gaussiano, media 0, densidad espectral de potencia $\frac{\eta}{2}$ $\longrightarrow$ PASABAJOS B $\longrightarrow$ $n(t)$

Pregunta ¿Cuál es la probabilidad de que $n(t) > K$?

Primero, observamos que $n(t)$ es un proceso estacionario de densidad espectral de potencia $S_n(f) = \frac{\eta}{2} |\hat{H}(f)|^2$, donde $\hat{H}(f)$ es la transferencia del pasabajos. Suponemos que es ergódico. También es Gaussiano. Por lo tanto $n(t)$ tiene distribución normal, con parámetros

$$\begin{aligned}\mu &= 0, \\ \sigma^2 &= E[x^2(t)] \\ &= R_X(0) \\ &= \frac{\eta}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{H}(f)|^2 df \\ &= \eta B.\end{aligned}$$

Esto permite calcular la probabilidad deseada:

$$P(n(t) > K) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_K^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{K}{\sigma}}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = Q\left(\frac{K}{\sigma}\right) = Q\left(\frac{K}{\sqrt{\eta B}}\right),$$

donde

$$Q(x) = 1 - F_X(x)$$

es la "cola" de la distribución normal (0, 1). Volveremos a esto en más detalle al estudiar detección digital.

2.4. MODULACIÓN Y PROCESOS ESTACIONARIOS

Sea $x(t)$, proceso estacionario con autocorrelación $R_x(\tau)$, densidad espectral de potencia $S_x(f)$. Para esta sección suponemos también que el valor medio $E[x(t)] = 0$.

Nos interesa estudiar la señal modulada $x(t)\cos(\omega_c t)$ con los mismas técnicas. Sin embargo, este proceso no es estacionario, ya que se anula en momentos fijos del tiempo. ¿Cómo proceder entonces? Estudiamos dos alternativas.

1. Modular con fase aleatoria.

Como ya se vio, una senoide de fase aleatoria uniforme es un proceso estacionario. Definimos entonces

$$z(t) = x(t)\cos(\omega_c t + \theta), \quad \theta \sim U[0, 2\pi], \text{ indep de } x(t).$$

Usando la independencia, se ve que $z(t)$ es un proceso estacionario cuya autocorrelación es el producto de las autocorrelaciones de $x(t)$ y del coseno de fase aleatoria:

$$\begin{aligned}R_z(\tau) &= E[x(t)\cos(\omega_c t + \theta)x(t-\tau)\cos(\omega_c t + \theta - \omega_c \tau)] \\ &= R_x(\tau)E[\cos(\omega_c t + \theta)\cos(\omega_c t + \theta - \omega_c \tau)] \\ &= \frac{1}{2}R_x(\tau)\cos(\omega_c \tau).\end{aligned}$$

La correspondiente densidad espectral de potencia es

$$S_z(f) = \frac{S_x(f - f_c) + S_x(f + f_c)}{4}.$$

Este modelo puede ser útil para estudiar situaciones en que no hay sincronismo entre la portadora y el proceso que modula.

2. Introducir una componente en cuadratura.

Complementamos aquí $x(t)$ con otro proceso $y(t)$ “en cuadratura”, y consideramos el proceso con envolvente compleja $x(t) + jy(t)$, es decir

$$u(t) = x(t)\cos(\omega_c t) - y(t)\sin(\omega_c t).$$

Suponemos que $y(t)$ es un proceso aleatorio estacionario de iguales características que $x(t)$, en particular de media 0 y $R_y(\tau) = R_x(\tau)$. Suponemos inicialmente que ambos procesos son *incoherentes*, es decir

$$R_{xy}(\tau) = E[x(t)y(t - \tau)] \equiv 0.$$

En ese caso tendremos

$$\begin{aligned} E[u(t)u(t - \tau)] &= R_x(\tau)\cos(\omega_c t)\cos(\omega_c(t - \tau)) + R_y(\tau)\sin(\omega_c t)\sin(\omega_c(t - \tau)) \\ &= R_x(\tau)\cos(\omega_c \tau), \end{aligned}$$

en el que se utilizó para el último paso una identidad trigonométrica. Concluimos entonces que el proceso $u(t)$ es estacionario, con densidad espectral de potencia

$$S_u(f) = \frac{S_x(f - f_c) + S_x(f + f_c)}{2}.$$

El hecho que $S_u(f) = 2S_z(f)$ se explica intuitivamente porque a través del proceso $y(t)$ se introdujo “el doble de ruido”.

De hecho, el procedimiento anterior puede generalizarse al caso en que $y(t)$ tenga correlación cruzada no nula $R_{xy}(\tau)$, bajo cierta restricción, lo cual se aplica al estudio del ruido pasabanda que se verá a continuación. Como esa generalización es algo técnica la incluimos en el Apéndice A al final de estas notas.

2.5. ANÁLISIS DEL RUIDO PASABANDA

Consideremos el ruido obtenido a la salida de un filtro pasabanda de recepción:

$$\longrightarrow \boxed{[f_c - B, f_c + B]} \longrightarrow n(t)$$

$n(t)$ es estacionario, con densidad espectral de potencia $S_n(f)$ que es de tipo pasabanda, es decir $S_n(f) = 0$ fuera de la banda $[f_c - B, f_c + B]$. Dentro de la banda, consideramos cualquier densidad espectral, en particular no tiene por qué ser constante en la banda ni simétrica respecto de f_c (el filtro puede ser no ideal, y/o el ruido de entrada no ser blanco). Suponemos que el ruido es de media nula.

Para estudiar el efecto de dicho ruido en la demodulación, es conveniente tener una representación de *envolvente compleja* para el ruido: $n_{ce}(t) = n_i(t) + jn_q(t)$ tal que $n(t) = \text{Re}[n_{ce}(t)e^{j2\pi f_c t}]$.

Preguntas: ¿Cómo definir $n_{ce}(t)$? ¿Es estacionario?

Esta pregunta es en cierto sentido la inversa de la considerada en la sección anterior. Allí se partía de un proceso estacionario de banda base, y se buscaba un proceso modulado que también fuese estacionario. La respuesta tiene cierto grado de dificultad matemática, por lo cual la diferimos para el Apéndice A. Pero el resultado es afirmativo, lo indicamos en el siguiente enunciado:

Teorema

Un proceso estacionario pasabanda $n(t)$, con densidad espectral de potencia $S_n(f)$ concentrada en la banda $|f| \in [f_c - B, f_c + B]$, puede escribirse como

$$n(t) = n_i(t) \cos(\omega_c t) - n_q(t) \sin(\omega_c t),$$

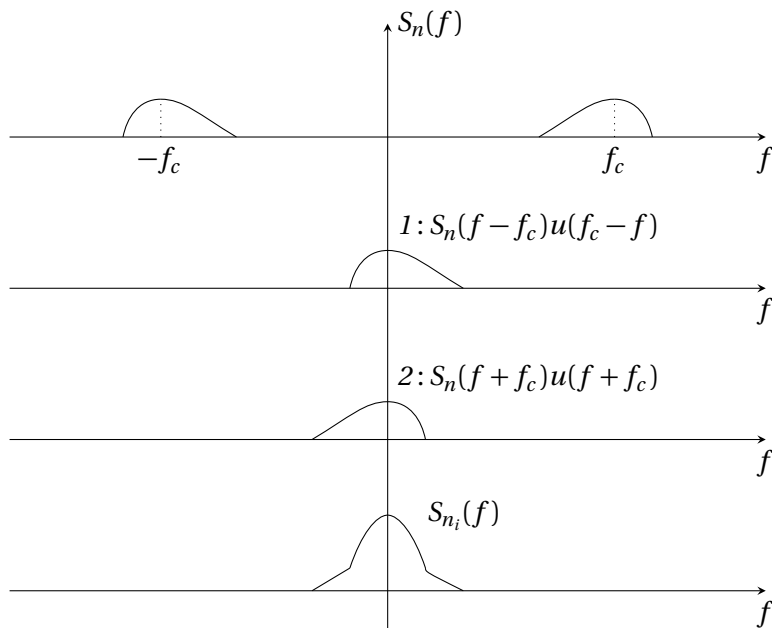
donde n_i, n_q son procesos estacionarios pasabajos con igual densidad espectral (concentrada en la banda $[-B, B]$):

$$S_{n_i}(f) = S_{n_q}(f) = \underbrace{S_n(f - f_c)u(-(f - f_c))}_1 + \underbrace{S_n(f + f_c)u(f + f_c)}_2,$$

e igual potencia media $E[n_i^2] = E[n_q^2] = E[n^2]$.

Además, si $S_n(f)$ es simétrica respecto de f_c , entonces n_i, n_q son incoherentes (con correlación cruzada nula).

Representación gráfica: Para interpretar la expresión para la densidad espectral de potencia de n_i, n_q , recurrimos al siguiente bosquejo:



Notar que se deduce del diagrama la identidad para la potencia total:

$$\langle n_i^2 \rangle = E[n_i^2] = \int S_{n_i}(f) df = \int S_1 + \int S_2 = \int S_n(f) df = E[n^2].$$

Nota: Dados n_i, n_q como arriba, para cualquier ω'_c la expresión

$$n'(t) = n_i(t) \cos(\omega'_c t) - n_q(t) \sin(\omega'_c t)$$

es siempre un proceso estacionario pasabanda, en la banda $|f| \in [f'_c - B, f'_c + B]$.

Esto se deduce de lo visto en la sección anterior para el caso de n_i, n_q incoherentes. Es también cierto en el caso general (remitirse al Apéndice A).